



PRD (プロダクト要求仕様書)

v1.15.1

SPA / PWA

公式テーマ: #047B5F

JRA Graded Races Calendar Web Application Specifications

目次 / TABLE OF CONTENTS

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 プロジェクト概要 | 2 コア要件およびビジョン |
| 3 ブランドアイデンティティ & デザインシステム仕様 | 4 UI/UX コンポーネント仕様 |
| 5 データアーキテクチャ & パイプライン | 6 技術スタック選定基準 |
| 7 開発進捗 & ロードマップ | |

項目	内容
プロダクト名	horse-racing-calendar Web アプリケーション
作成日	2026年9月12日 (最終更新: 2026年9月19日)
バージョン	v1.15.1
配信形式	SPA / PWA (GitHub Pages ホスティング)
公式テーマカラー	#047B5F (Turf Green / エメラルドグリーン)

1. プロジェクト概要

本プロダクト(`horse-racing-calendar`)は、JRA(日本中央競馬会)の重賞レース(G1, G2, G3, J.G1, J.G2, J.G3)を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるモダンなWebアプリケーションである。

モバイル閲覧時は直近レースを素早く確認できる「タイムライン形式」、PC/タブレット閲覧時は月全体のスケジュールを鳥瞰できる「月間カレンダー形式」を初期表示とし、PWA(Progressive Web Apps)およびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもミリ秒単位でストレスなくアクセスできる体験を提供する。

UIライブラリには **Shadcn UI** (Radix UI + Tailwind CSS) を全面採用。ターフを象徴する公式イメージカラー(`#047B5F`)をベースとした洗練されたデザイン、Radix UI 由来の完全なキーボード操作・WAI-ARIAアクセシビリティ、OS設定連動のダークモード対応、そして多角的なフィルター機能を両立したユーザー体験を実現している。

2. コア要件およびビジョン

フェーズ1 (MVP & 実装完了スコープ: v1.0.0 ~ v1.15.1)

- データパイプライン & 自動更新:
 - JRA重賞一覧ページ(`jyusyo.html`)からデータ補完マスター(`race_master.json`)を作成 完了
 - JRA公式サイトからの公式 `.ics` / ZIP 自動ダウンロード・展開・マージパイプライン(`jra-calendar.ts`) 完了
 - 開催週のJRA公式出馬表から確定発走時刻を自動取得・更新するバッチ(`jra-syutsuba.ts` , `update-race-times.ts`) 完了
 - 年間データ再ビルド時に確定済み発走時刻および代替開催情報を退避・マージする保持機能(`preserveConfirmedRaceTimes`) 完了

- 天候等による開催日変更(代替競馬・続行競馬)の自動検知および順延情報の記録(`original_date` , `is_rescheduled`) `完了`
- 将来のNAR・海外競馬拡張を見据えたプロバイダーアーキテクチャ(Strategyパターン)の導入 `完了`
- フロントエンド & UX:
 - ユーザー登録不要のオープン型SPA `完了`
 - 新公式アプリアイコンの導入と全解像度アセット(192, 512, maskable, apple-touch-icon, favicon.svg)の最適化 `完了`
 - タイムラインビューにおけるアクセス日(今日)または直近レースへの自動スクロール `完了`
 - タイムラインビューにおける当日開催レースおよび日付セクションの視覚的強調表示(今日ハイライト) `完了`
 - 閲覧位置からワンタップで今日/直近レースへ戻るフローティング「今日へ戻る」ジャンプボタン `完了`
 - スクロール追従型の固定フィルターバー(Sticky FilterBar) `完了`
 - 競馬場(主要10場)および距離区分(短距離・マイル・中距離・長距離)のドロップダウン絞り込み機能 `完了`
 - ダークモード対応(手動切替・OS設定連動・ `localStorage` による永続化) `完了`
 - 発走ステータスバッジの最適化(発走前の「発走予定」表示、レース終了後の自動非表示) `完了`
 - 代替開催バッジおよび振替日案内表示 `完了`
 - データの出典および免責事項モーダル(`DisclaimerDialog`)の実装 `完了`
- PWA & オフライン:
 - PWA & Service Worker による静的アセットの完全事前キャッシュ `完了`
 - レースデータ(`races.json`)の `Stale-While-Revalidate` キャッシュ戦略 `完了`
 - Workbox `BroadcastUpdatePlugin` によるバックグラウンド最新データ自動画面反映 `完了`
 - 電波断絶時のオフラインインジケーターおよびService Worker更新プロンプト `完了`
- SEO & アナリティクス & インフラ:
 - Google Analytics 4 (`gtag.js` , 測定ID: `G-218H417D23`) の導入 `完了`
 - メタタグ、OGP(Open Graph Protocol)、Twitter Card によるSNS共有最適化 `完了`
 - Schema.org 構造化データ(`WebSite` および各重賞レースの `SportsEvent`)による検索エンジンリッチリザルト対応 `完了`
 - クローラー向け `robots.txt` および `sitemap.xml` の生成・配置 `完了`
 - GitHub Pages による完全静的ホスティング(コスト0運用) `完了`
 - GitHub Actions による CI/CD(自動テスト・型チェック・ビルド・デプロイ) `完了`
 - GitHub Dependabot による依存関係セキュリティ監視の有効化 `完了`

フェーズ2 (将来拡張スコープ)

- NAR(地方競馬ダートグレード)および海外主要レースの拡張:
 - `RaceTimeFetcher` プロバイダーアーキテクチャへの `NarRaceTimeFetcher` / `OverseasRaceTimeFetcher` 追加
 - `organization` フィールド(`"nar"` , `"overseas"`)および拡張ID体系を活用
- i18n 多言語UI切替スイッチ:
 - `name.en` / `course.en` / `handicap.en` を活用した英語UI表示モードのトグル機能
- リアルタイム馬場状態・天候情報の表示:
 - レース当日の天候(晴・雨等)および馬場状態(良・稍重・重・不良)のリアルタイム取得とバッジ表示
- カレンダー連携(iCalendar / Google Calendar 出力):
 - お気に入りレースや特定グレードのレースを選択し、外部カレンダーアプリへワンクリックで登録できる `.ics` エクスポート機能

3. ブランドアイデンティティ & デザインシステム仕様

3.1 ブランドイメージカラー & アイコン

- 公式テーマカラー: `#047B5F` (Turf Green / エメラルドグリーン)
 - 競馬場の青々とした美しい芝生(ターフ)を象徴するセマンティックグリーン。
 - Web App Manifest、ヘッダーアクセント、OGP画像、PDFドキュメントの基調色として一貫して採用。
- 公式アプリアイコン:
 - 原本アセット: `docs/assets/new_icon_master.png`
 - 躍動する競走馬と日付カレンダーを幾何学的に融合したシンボリックなアイコン。
 - PWA用高解像度PNG(192x192, 512x512, maskable)、iOS用 apple-touch-icon、およびRamer-Douglas-Peucker(RDP)アルゴリズムにより最適化された高精度ベクターSVG(`favicon.svg` , `icon.svg`)を生成・配置。

3.2 デザインシステム方針 (Shadcn UI 準拠)

- UIアーキテクチャ: **Shadcn UI (New York スタイル)** を採用し、Tailwind CSS の CSS 変数(CSS Variables)によるセマンティックなデザイントークンで管理。
- アクセシビリティ (a11y): Radix UI プリミティブを基盤とし、WCAG 2.1 AA 準拠のコントラスト比(4.5:1 以上)、キーボードナビゲーション(Tab / Shift+Tab / 矢印キー / Space / Enter / Esc)、WAI-ARIA属性を完全に充足。
- ダークモード設計:
 - Tailwind CSS の `dark` クラスおよび CSS 変数によるシームレスな反転。
 - 背景色: ライト `#FFFFFF` / ダーク `hsl(222.2 84% 4.9%)`
 - 文字色: ライト `hsl(222.2 84% 4.9%)` / ダーク `hsl(210 40% 98%)`
 - ミュート色やボーダーもダーク環境でグレアを抑えた高視認性トーンを適用。

3.3 重賞グレードバッジ仕様

Shadcn UI の `Badge` コンポーネントを拡張し、JRA公式・競馬ファンの認知に即したセマンティックカラーを策定。コントラスト比 4.5:1 以上の視認性を担保する。

グレード	セマンティックトークン	カラーコード (HEX / Tailwind)	文字色トークン	備考・アクセシビリティ配慮
G1 / J.G1	<code>--grade-g1</code>	<code>#1D4ED8</code> (<code>bg-grade-g1</code>)	<code>--grade-g1-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.42:1 (WCAG AA 適合)
G2 / J.G2	<code>--grade-g2</code>	<code>#B91C1C</code> (<code>bg-grade-g2</code>)	<code>--grade-g2-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 7.02:1 (WCAG AA 適合)
G3 / J.G3	<code>--grade-g3</code>	<code>#15803D</code> (<code>bg-grade-g3</code>)	<code>--grade-g3-foreground</code> (<code>#FFFFFF</code>)	コントラスト比 5.86:1 (WCAG AA 適合)

4. UI/UX コンポーネント仕様

4.1 ヘッダー & ナビゲーション (`Header`)

- ロゴ & タイトル: 新公式アプリアイコン(32x32px)、アプリ名「重賞カレンダー」、サブタイトル「JRA Graded Races Calendar」を表示。

- **ビュー切替 (Tabs):**
 - タイムラインビュー(リストアイコン)
 - カレンダービュー(カレンダーアイコン)
- **テーマ切替 (Theme Toggle):**
 - 太陽アイコン(Sun)/ 月アイコン(Moon)のトグルボタン。
 - タップにより Light ↔ Dark を切り替え、ユーザー設定を `localStorage` (キー: `theme`) に即時永続化。

4.2 タイムラインビュー (`TimelineView`)

直近のレースを時系列で素早く確認するためのリスト形式ビュー(モバイル幅 `< 768px` での初期表示)。

- **初期スクロール位置の最適化:**
 - 初回アクセス時またはビュー切替時、今日の日付(または直近に開催されるレース)の日付セクションへスムーズに自動スクロール。
- **当日開催レースの強調表示:**
 - 本日開催のレースカードおよび日付ヘッダーには「今日」バッジとプライマリカラーのボーダーアクセントを付与し、当日の視認性を最大化。
- **「今日へ戻る」フローティングジャンプボタン:**
 - 過去や未来のレースをスクロール閲覧している際、画面右下にフローティングボタン(`Calendar` / `ArrowDown` アイコン)を表示。
 - ワンタップで現在日または直近レースのセクションへ即座にスムーズスクロール復帰。
- **Stickyフィルターバー:**
 - 画面を縦スクロールしても、検索バーとフィルター群が画面上部(ヘッダー直下)に固定表示され、いつでも検索・絞り込みの変更が可能。

4.3 月間カレンダービュー (`CalendarView`)

月全体の重賞スケジュールを俯瞰するためのグリッド形式ビュー(PC/タブレット幅 `≥ 768px` での初期表示)。

- **月曜始まり(月～日)7列グリッド:**
 - 競馬の土日連続開催を直感的に把握できるよう、月曜日始まりを厳格に適用。
- **週末・日付セルスタイル:**
 - 土曜日は青系テキスト、日曜日は赤系テキストで区別。当月以外の日付セルは非活性トーンで表示。
- **年月ナビゲーション:**
 - 前月(Prev)/ 翌月(Next)ボタン、今月へ戻る「今月」ジャンプボタン。
 - 当月内の重賞開催総数バッジ(例: `今月の重賞: 12件`)。
- **セル内レース表示 & 代替開催バッジ:**
 - 日付セル内にグレード別カラーのレースチップを配置。
 - 代替競馬となったレースには「代替」ミニバッジを表示し、一目で日程変更を識別可能。
 - 日付セルまたはレースチップクリックで `RaceDetailDialog` を起動。

4.4 フィルターバー (`FilterBar`)

- **キーワード検索 (`Input`):**
 - 日本語名(`name.ja`)・英語名(`name.en`)をリアルタイムインクリメンタル検索。ワンクリックで入力消去可能なクリアボタン付き。
- **グレード絞り込み (トグルチップ):**
 - `G1`, `G2`, `G3`, `J.G1`, `J.G2`, `J.G3` の複数選択(OR検索)。
- **馬場種別絞り込み (トグルチップ):**

- 芝 (turf), ダート (dirt), 障害 (obstacle) の複数選択。
- 競馬場絞り込み (Select):
 - JRA主要10競馬場(札幌、函館、福島、新潟、東京、中山、中京、京都、阪神、小倉)を選択可能。
- 距離区分絞り込み (Select):
 - 日本競馬の競走体系に準拠した4区分での絞り込み:
 1. 短距離 (Sprint): ~1,400m
 2. マイル (Mile): 1,401m ~ 1,600m
 3. 中距離 (Intermediate / Long): 1,601m ~ 2,200m
 4. 長距離 (Extended): 2,201m~
- リセット機能:
 - 適用中のすべての検索条件・絞り込みをワンタップで初期状態へ復元。

4.5 レース詳細モダール (RaceDetailDialog)

レースカードやカレンダーセルから呼び出されるアクセシブルな詳細ダイアログ。

- 表示項目:
 - レース名(日本語・英語)およびグレードバッジ
 - 開催日・開催競馬場・発走時刻(ローカルタイム変換表示)
 - 発走ステータス(未確定時は「発走予定」バッジ、経過後は非表示)
 - 代替開催案内(代替レースの場合、当初予定日 original_date と順延の旨を表示)
 - コース詳細: 馬場種別(芝/ダート/障害)および距離(m)
 - 出走資格: 性別制限(牡・牝/牝/制限なし)、年齢制限(3歳以上/4歳以上等)
 - 負担重量(斤量種別): 日本語最適化表記(定量 / 馬齢 / 別定 / ハンデ)
- 操作性:
 - ESCキーまたは外側クリックで閉じる、フォーカストラップ対応。

4.6 PWA & オフラインキャッシュ仕様

- Web App Manifest:
 - アプリ名: 重賞カレンダー - JRA重賞レーススケジュール (short_name: 重賞カレンダー)
 - 表示モード: standalone (フルスクリーン・ネイティブアプリ体験)
 - テーマカラー: #047B5F / 背景色: #FFFFFF
 - アイコン群: 192x192, 512x512, maskable, SVG, iOS向け apple-touch-icon
- Service Worker & Workbox キャッシュ戦略:
 - プリキャッシュ: 静的アセット(HTML, JS, CSS, Webフォント, アイコン)をインストール時に完全保存。
 - ランタイムキャッシュ (/data/races.json): Stale-While-Revalidate 戦略。電波が届かない場所でも手元キャッシュからミリ秒単位で表示し、バックグラウンドで最新データを取得・更新。
 - バックグラウンド更新通知 (BroadcastUpdate): Workbox の BroadcastUpdatePlugin (channelName: 'races-data-updates')により、キャッシュ更新時にクライアントへメッセージを送信。ユーザーのリロードなしで画面のレースデータを自動的に最新化。
- オフライン・更新案内 UI:
 - オフラインインジケーター (OfflineIndicator): 電波切断時に「オフライン表示中」バナーをヘッダー直下に表示。復帰時に自動解消。
 - PWAリロードプロンプト (ReloadPrompt): 新しいService Workerが待機状態になった際、即時反映ボタン付きトーストを表示。

4.7 SEO & アナリティクス仕様

- **Google Analytics 4:**
 - `gtag.js` を導入(測定ID: `G-218H417D23`)。
 - ページビュー、表示モード切替(タイムライン/カレンダー)、レース詳細モーダル閲覧、外部リンク遷移等の重要イベントを計測。
- **SEO & 構造化データ (JSON-LD):**
 - `WebSite` 構造化データによるサイト情報提供。
 - 全重賞レースに対する `SportsEvent` 構造化データの動的埋め込み(レース名、開催日、開始時刻、開催競馬場、URL)。
 - OGP(`og:title`, `og:description`, `og:image`, `og:url`, `og:site_name`)および Twitter Card (`summary_large_image`)の実装。
 - 検索クローラー向けの `robots.txt` および `sitemap.xml` の配備。

4.8 免責事項 & データ出典モーダル (`DisclaimerDialog`)

フッターに常時非公式注記を表示するとともに、モーダル内で以下を明記:

1. **非公式ファンサイト:** 個人運営の競馬ファン向け便利ツールであり、JRAおよび関連団体とは一切無関係。
2. **データの出典:** JRA公式サイトで一般公開されているデータ(カレンダー、出馬表)を取得・加工して提供。
3. **開催変更と免責規定:** 天候・馬インフルエンザ等による変更・中止の可能性、最新公式発表確認の推奨、利用に伴う損害への免責。
4. **権利・商標の帰属:** レース名・競馬場名等の知的財産権が各権利者に帰属する旨。

5. データアーキテクチャ & パイプライン

5.1 競馬用語標準化ルール

- **JRA重賞レースソース:** 重賞レース一覧
- **用語マスターソース:** 海外競馬英和辞典

5.2 データパース & 分割ルール

A. 出走資格(性別・年齢制限)の構造化

- **性別制限 (`sex_constraint`):**
 - `/牡・牝|牡・牝馬/` → コード: `colt_and_filly`, ラベル: `{ ja: "牡・牝", en: "Colts & Fillies" }`
 - `/牝/` → コード: `filly_and_mare`, ラベル: `{ ja: "牝", en: "Fillies & Mares" }`
 - 上記以外 → コード: `none`, ラベル: `{ ja: "制限なし", en: "Open to All" }`
- **年齢制限 (`age_constraint`):**
 - `/3歳以上/` → `3yo_and_up` / `/4歳以上/` → `4yo_and_up`
 - `/2歳/` → `2yo` / `/3歳/` → `3yo`

B. コース(馬場・距離)の構造化

- **馬場種別 (`track_type`):**
 - `/障害|J・G|障/` → `obstacle` (障害 / Jump)
 - `/ダート|ダ/` → `dirt` (ダート / Dirt)
 - 上記以外 → `turf` (芝 / Turf)
- **距離 (`distance`):**
 - カンマや「メートル」を除去し、整数型 (number) として保持(例: `1600`)。

C. 負担重量(斤量種別)の構造化

• 負担重量 (`handicap`):

- 定量: コード `weight_for_age`, ラベル: `{ ja: "定量", en: "Weight for Age" }`
- 馬齢: コード `special_weight`, ラベル: `{ ja: "馬齢", en: "Special Weight" }`
- 別定: コード `set_weight`, ラベル: `{ ja: "別定", en: "Set Weight" }`
- ハンデ: コード `handicap`, ラベル: `{ ja: "ハンデ", en: "Handicap" }`

D. 発走時刻の決定 & 確定データ保護パイプライン

発走時刻は「年間推定値」と「直前確定値」の2段階で管理し、プロバイダーアーキテクチャ(Strategyパターン)を採用。

1. 年間ビルド時(`parse-races.ts`):

- 平地(関東: `15:40` JST、関西: `15:45` JST、北海道: `15:35` JST)、障害(`13:50` ~ `14:45` JST)を初期値として設定。
- 確定発走時刻・代替開催情報の保持機能 (`preserveConfirmedRaceTimes`):

年間データ再生成時、既存の `races.json` に存在する確定済み発走時刻(`is_time_confirmed: true`)や代替開催フラグ(`is_rescheduled: true`, `original_date`)を自動退避し、再パース後の新規データへ復元・マージする。これにより、定期バッチで取得した確定時刻が再ビルドで初期値に逆戻りする事故を完全に防止する。

1. 開催直前自動バッチパイプライン(`update-race-times.ts`):

- 取得ソース: JRA公式「今週の注目レース」および出馬表詳細ページから確定発走時刻をスクレイピング取得。
- 早期終了ガード: 当週の全レースが確定済みの場合はリモートアクセスを即座に中断。
- 指数バックオフリトライ: 最大3回のエラー再試行。
- 代替競馬検知: 天候悪化等による順延を検知した場合、`date` および `start_time` を新開催日時に更新し、`original_date` を退避して `is_rescheduled: true` をセット。
- 定期実行: GitHub Actions により木・金・土・日に定期実行(cron)し、差分発生時のみ自動コミット・デプロイ。

5.3 アプリケーション用出力データ構造 (public/data/races.json)

```
[
  {
    "id": "2026-jra-g1-01",
    "organization": "jra",
    "name": {
      "ja": "フェブラリーステークス",
      "en": "February Stakes"
    },
    "grade": "G1",
    "date": "2026-02-22",
    "start_time": "2026-02-22T06:40:00.000Z",
    "is_time_confirmed": false,
    "is_rescheduled": false,
    "original_date": "2026-02-22",
    "course": {
      "ja": "東京",
      "en": "Tokyo"
    },
    "distance": 1600,
    "track_type": "dirt",
    "sex_constraint": "none",
    "age_constraint": "4yo_and_up",
    "handicap": {
      "code": "weight_for_age",
      "ja": "定量",
      "en": "Weight for Age"
    }
  }
]
```

6. 技術スタック選定基準

区分	選定技術・ライブラリ	選定理由・運用方針
フロントエンド	React 19 + TypeScript (Vite 8)	最新のReactエコシステム、型安全性、高速なHMRと最適化ビルド。
UIライブラリ / CSS	Shadcn UI (New York) + Tailwind CSS + Radix UI	アクセシビリティ (Radix UI) と柔軟なデザインシステム (CSS変数)。
アイコン	Lucide React + 新公式アプリアイコン	洗練されたベクターアイコンセットおよび独自最適化アセット。
状態管理	Zustand 5	軽量・最小限のボイラープレートでフィルター・ビュー切替状態を管理。
テスト基盤	Vitest 5 + Testing Library + jsdom	高速なインメモリテスト、コンポーネント操作およびa11yの網羅的検証。
PWA / キャッシュ	vite-plugin-pwa (Workbox)	静的リソースとレースデータの完全オフラインキャッシュ、自動画面更新。
SEO & 分析	Google Analytics 4 (gtag.js) + JSON-LD	利用状況分析およびSchema.orgによる検索結果リッチスニペット対応。
インフラ	GitHub Pages (GitHub Actions)	無料の完全静的ホスティング、自動CI/CD、定期更新cronバッチ。
セキュリティ	Dependabot + Secret Scanning	依存関係の脆弱性検知とシークレット保護の自動化。

7. 開発進捗 & ロードマップ

1. **Step 1:** リポジトリ直下に PRD(`PRD.md`)および `AGENTS.md` (Shadcn UI 準拠ルール)を配置。 完了
2. **Step 2:** JRA公式の `.ics` と `jyusyo.html` を結合して `rases.json` および `race_master.json` を出力するデータ生成スクリプト(`npm run data:build`)を作成・実行。 完了
3. **Step 3:** Shadcn UI + Tailwind CSS を初期化し、セマンティックトークン基盤および共通UIコンポーネント群を実装。 完了
4. **Step 4:** レスポンシブな「タイムラインビュー」および「月間カレンダービュー(月曜始まり・土日連続)」を実装・統合。 完了
5. **Step 5:** PWA & Service Worker(Workbox)によるオフラインキャッシュおよびマニフェストの実装。 完了
6. **Step 6:** GitHub Actions による自動ビルド & GitHub Pages 自動デプロイパイプラインの構築。 完了
7. **Step 7:** JRA公式からの `.ics` / ZIP 自動取得・展開パイプラインの実装。 完了
8. **Step 8:** 発走ステータスバッジの改善(レース終了後の自動非表示対応、 `v1.2.0`)。 完了
9. **Step 9:** JRA確定発走時刻の自動更新パイプライン・プロバイダー設計および定期実行ワークフローの実装(`v1.3.0`)。 完了
10. **Step 10:** 天候等による開催日変更(代替競馬)時の日程上書き対応およびUI表示の実装(`v1.4.0`)。 完了
11. **Step 11:** PWAバックグラウンドキャッシュ更新時の自動画面反映(BroadcastUpdate、 `v1.5.0`)。 完了
12. **Step 12:** 免責事項およびデータ出典モーダル(`DisclaimerDialog`)の実装(`v1.5.1`)。 完了
13. **Step 13:** タイムラインビューの初期表示スクロール最適化、当日開催レース・日付の強調ハイライト表示、フローティング「今日へ戻る」ジャンプボタン、Stickyフィルターバーの実装。 完了
14. **Step 14:** フィルターバーへの主要10競馬場および4区分距離フィルターの実装。 完了
15. **Step 15:** 新公式アプリアイコンの導入、公式イメージカラー(`#047B5F`)の適用、全解像度PWAアセットの刷新。 完了
16. **Step 16:** ダークモード対応(手動切替・OS設定連動・ `localStorage` 永続化)の実装。 完了
17. **Step 17:** Google Analytics 4(gtag.js)の導入、メタタグ・OGP・構造化データ(SportsEvent / WebSite)・robots・sitemap による包括的SEO最適化。 完了
18. **Step 18:** 年間データ再ビルド時の確定発走時刻・代替開催情報保持機能(`preserveConfirmedRaceTimes`)の追加、斤量日本語表記最適化(`v1.15.1` リリース)。 完了
19. **Step 19 (Next):** フェーズ2 拡張機能(NAR・海外競馬プロバイダー拡張、多言語UI切替スイッチ、リアルタイム馬場情報連携)。

次のステップ